GESTIÓN EN COSTOS · UNIDAD PRESUPUESTO · RESULTADO DE APRENDIZAJE 3

El presupuesto de operación

Ventas → producción → materiales → mano de obra → costos indirectos → costo de ventas → gastos de operación → estado de resultados proyectado. Un solo caso, cédula por cédula.

11 000 pupitres
Ventas 2027

₡25 800
Costo unitario

₡75 000 000
Utilidad antes de impuesto

03

Subárea: Gestión en costos · **Unidad de estudio:** Presupuesto (96 horas)
CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

Resultado de aprendizaje 3 (MEP-DETCE)

Elaborar el presupuesto de operación, según las nuevas tendencias.

Indicadores de logro

- Analiza las principales características de los presupuestos que integran un presupuesto de operación.
- Confecciona el presupuesto de operación, según las nuevas tendencias.

La cadena de cédulas

1 Ventas → 2 Producción → 3 Materiales → 4 MOD → 5 CIF → 6 Costo de ventas → 7 Gastos → 8 Estado de resultados

Datos del caso: Muebles Heredia S.A. · 2027

Dato	Valor
Precio de venta (sin IVA)	₡40 000 por pupitre
Madera	8 pies tablares (pt) × ₡1 200
Tubo metálico	3 metros × ₡1 500
Mano de obra directa	1,5 h × ₡3 000 (tasa con cargas sociales)
CIF variable / fijo	₡1 200 por hora MOD / ₡59 940 000 al año
Inv. final de pupitres	20 % de las ventas del trimestre siguiente
Inv. final de materiales	25 % de la producción siguiente

Presupuesto de ventas: concepto, factores y precios

Concepto y objetivos

Estimación de las **unidades** y los **colones** que se venderán por período y por producto. Es la **base de todo** el presupuesto: si falla, fallan todas las cédulas. Objetivos: fijar metas a vendedores, planear producción y prever cobros.

Factores a considerar

Históricos

Ventas de años anteriores y su tendencia.

Mercado

Matrícula escolar, licitaciones, competencia.

Economía

Inflación, empleo, tipo de cambio.

Internos

Capacidad de planta, publicidad, fuerza de ventas.

Fijación de precios

- **Costo + margen**: el precio cubre el costo y deja utilidad.
- **Competencia**: precio de pupitres importados y de otros talleres.
- **Demanda**: lo que el cliente está dispuesto a pagar (licitaciones con precio máximo).
- Descuentos por volumen, condiciones de **crédito** e **IVA 13 %** (se cobra aparte).

Líneas de productos

- Se presupuesta **cada línea** por separado (pupitre escolar, silla de docente, mesa).
- Se analiza la **mezcla**: cuál línea deja más margen y cuál solo atrae clientes.
- Una línea nueva necesita estudio de mercado y capacidad.

Caso resuelto 1: pronóstico y cédula de ventas

Método de mínimos cuadrados

Año	x	Unidades (y)	x·y	x²
2022	-2	8 700	−17 400	4
2023	-1	9 100	−9 100	1
2024	0	9 600	0	0
2025	1	9 900	9 900	1
2026	2	10 300	20 600	4
Suma	**0**	**47 600**	**4 000**	**10**

```
a = Σy ÷ n = 47 600 ÷ 5 = 9 520
b = Σxy ÷ Σx² = 4 000 ÷ 10 = 400
2027 (x = 3): 9 520 + 400 × 3 = 10 720
+ contrato nuevo con distribuidor: 280 → 11 000
```

Cédula 1 · Presupuesto de ventas 2027

Concepto	T1	T2	T3	T4	Año
Unidades	3 600	2 400	2 000	3 000	11 000
× Precio	40 000	40 000	40 000	40 000	
Ventas (₡)	**144 000 000**	**96 000 000**	**80 000 000**	**120 000 000**	**440 000 000**
% del año	32,7 %	21,8 %	18,2 %	27,3 %	100 %

Análisis de resultados

- **T1** concentra el 32,7 %: compras de inicio del curso lectivo.
- **T3** es el más bajo: hay que planear producción e inventarios.
- Otros métodos: **% de incremento**, **promedio móvil**, opinión de vendedores y del comité.

Presupuesto de producción: concepto y factores

Concepto y objetivos

Determina **cuántas unidades fabricar** en cada período para atender las ventas y mantener el inventario deseado, al **menor costo** y sin parar la planta.

Fórmula

```
  Ventas presupuestadas
+ Inventario final deseado de producto terminado
= Necesidades
− Inventario inicial de producto terminado
= Unidades a producir
```

Pasos

1. Tomar las unidades de la cédula de ventas.
2. Aplicar la política de inventario final.
3. Restar el inventario inicial.
4. Verificar capacidad, materiales y personal.

Planificar producción e inventarios

¿Producción **estable** todo el año (más inventario) o **siguiendo las ventas** (más horas extra y despidos)? Se busca un equilibrio.

Políticas de inventarios

Inventario mínimo de seguridad, máximo por espacio y costo de almacenar (bodega, seguros, deterioro).

Disponibilidad de materias primas

Tiempo de entrega de los proveedores; temporadas de escasez de madera.

Disponibilidad de mano de obra

Operarios, jornada (48 h semanales, Código de Trabajo), vacaciones y horas extra.

Caso resuelto 2: cédula de producción y capacidad

Cédula 2 · Presupuesto de producción (unidades)

Concepto	T1	T2	T3	T4	Año
Ventas	3 600	2 400	2 000	3 000	11 000
+ Inv. final deseado (20 %)	480	400	600	800	800
= Necesidades	4 080	2 800	2 600	3 800	11 800
− Inv. inicial	700	480	400	600	700
Unidades a producir	**3 380**	**2 320**	**2 200**	**3 200**	**11 100**

Inv. final T4 = 20 % × 4 000 (ventas T1 2028) = 800. Año: 11 000 + 800 − 700 = 11 100.

Análisis de capacidad de MOD (10 operarios × 520 h)

Concepto	T1	T2	T3	T4
Horas necesarias (× 1,5 h)	5 070	3 480	3 300	4 800
Horas disponibles	5 200	5 200	5 200	5 200
Holgura	**130**	**1 720**	**1 900**	**400**

T1 paso a paso

```
Inv. final = 20 % × 2 400 = 480
Necesidades = 3 600 + 480 = 4 080
Producción = 4 080 − 700 = 3 380
```

Análisis de resultados

- La producción sigue a las ventas: **T1 usa casi toda** la capacidad (130 h libres).
- En **T3** sobran 1 900 h: oportunidad para mantenimiento, capacitación o **pedidos especiales** (RA 4).
- No se requieren horas extra ni contratar.

Presupuesto de materiales (consumo y compras)

Concepto y objetivos

Calcula la **cantidad y el costo** de materiales que se **consumirán** en la producción y los que se deben **comprar** para mantener el inventario deseado. Evita paros por faltantes y exceso de dinero inmovilizado.

Fórmulas

```
Consumo = Producción × estándar por unidad
Compras = Consumo + Inv. final deseado
          − Inv. inicial
Costo = Cantidad × costo unitario
```

Costo por unidad de materia prima

Precio del proveedor + fletes y seguros de compra − descuentos. El **IVA** pagado no es costo: es crédito fiscal. Por pupitre: 8 × 1 200 + 3 × 1 500 = **₡14 100**.

Condiciones de compra y de entrega

- **Plazo de crédito** del proveedor (aquí 50 % se paga en el trimestre siguiente).
- **Tiempo de entrega** y lote mínimo de pedido.
- Descuentos por volumen y por pronto pago.

Preparación, coordinación y control

- Producción da los **estándares** de consumo; compras cotiza **precios**.
- Bodega controla **existencias** (kárdex) y desperdicio.
- Se comparan consumos reales vs. estándar (variaciones, RA 4).

Pasos

1. Producción por trimestre.
2. × estándar = consumo.
3. + inv. final − inv. inicial = compras.
4. × costo unitario = colones.

Caso resuelto 3: cédulas de consumo y de compras de materiales

Cédula 3A · Consumo de materiales

Concepto	T1	T2	T3	T4	Año
Madera (pt) = producción × 8	27 040	18 560	17 600	25 600	88 800
Tubo (m) = producción × 3	10 140	6 960	6 600	9 600	33 300
Costo madera (× ₡1 200)	32 448 000	22 272 000	21 120 000	30 720 000	106 560 000
Costo tubo (× ₡1 500)	15 210 000	10 440 000	9 900 000	14 400 000	49 950 000
Materiales directos consumidos	**47 658 000**	**32 712 000**	**31 020 000**	**45 120 000**	**156 510 000**

Cédula 3B · Compras de materiales

Concepto	T1	T2	T3	T4	Año
Madera: consumo (pt)	27 040	18 560	17 600	25 600	88 800
+ Inv. final madera (25 %)	4 640	4 400	6 400	7 000	7 000
− Inv. inicial madera	6 000	4 640	4 400	6 400	6 000
Madera a comprar (pt)	25 680	18 320	19 600	26 200	89 800
Tubo a comprar (m)	9 380	6 870	7 350	9 825	33 425
Compras de madera (₡)	30 816 000	21 984 000	23 520 000	31 440 000	107 760 000
Compras de tubo (₡)	14 070 000	10 305 000	11 025 000	14 737 500	50 137 500
Total compras (₡)	**44 886 000**	**32 289 000**	**34 545 000**	**46 177 500**	**157 897 500**

Inv. final T4: madera 25 % × (3 500 × 8) = 7 000 pt; tubo 25 % × (3 500 × 3) = 2 625 m. Tubo: inv. inicial 2 500 m; finales 1 740, 1 650, 2 400, 2 625 m. Prueba madera: 88 800 + 7 000 − 6 000 = 89 800 pt (el año usa el inv. final del T4 y el inicial del T1).

Presupuesto de mano de obra directa

Concepto y objetivos

Estima las **horas** y el **costo** del personal que transforma directamente el producto (cortadores, ensambladores). Sirve para planear contrataciones y controlar la **eficiencia**.

Control y estimación del costo

- **Estándar de horas** por unidad (estudio de tiempos): 1,5 h.
- **Tasa por hora**: salario + cargas sociales (CCSS patrono 26,83 %) + aguinaldo y vacaciones. Aquí ₡3 000 (ilustrativa).
- Se compara lo real con el estándar: **tarifa** y **eficiencia**.

Pasos

1. Producción presupuestada.
2. × horas por unidad = horas MOD.
3. × tasa por hora = costo MOD.
4. Comparar horas con la capacidad.

Cédula 4 · Presupuesto de MOD

Concepto	T1	T2	T3	T4	Año
Unidades a producir	3 380	2 320	2 200	3 200	11 100
× Horas por unidad	1,5	1,5	1,5	1,5	
= Horas MOD	5 070	3 480	3 300	4 800	16 650
× Tasa por hora	3 000	3 000	3 000	3 000	
Costo MOD (₡)	**15 210 000**	**10 440 000**	**9 900 000**	**14 400 000**	**49 950 000**

```
T1: 3 380 × 1,5 = 5 070 h
5 070 × ₡3 000 = ₡15 210 000
MOD por pupitre = 1,5 × 3 000 = ₡4 500
```

Análisis de resultados

El costo de MOD varía con la producción, pero la planilla real es **fija** (10 operarios): en T3 se paga tiempo ocioso. Por eso se planean actividades productivas para la holgura.

Presupuesto de costos indirectos de fabricación (CIF)

Concepto y objetivos

Estima los costos de fábrica que **no** son materiales ni MOD directos y fija la **tasa de carga fabril** para asignarlos a los productos.

Clasificación de los CIF

Variables (por hora MOD)	Fijos (anuales)
Materiales indirectos ₡700	Supervisión ₡24 000 000
Energía de máquinas ₡300	Depreciación ₡16 000 000
Mantenimiento ₡200	Mantenimiento fijo ₡6 340 000
₡1 200 por hora	Alquiler ₡6 000 000 · Electricidad base ₡4 000 000 · Seguros INS ₡3 600 000

Tasa de carga fabril

```
Tasa = CIF presupuestados ÷ base (horas MOD)
= 79 920 000 ÷ 16 650 h = ₡4 800/h
  (variable 1 200 + fija 3 600)
```

Cédula 5 · Presupuesto de CIF

Concepto	T1	T2	T3	T4	Año
Horas MOD	5 070	3 480	3 300	4 800	16 650
CIF variables (× ₡1 200)	6 084 000	4 176 000	3 960 000	5 760 000	19 980 000
CIF fijos	14 985 000	14 985 000	14 985 000	14 985 000	59 940 000
Total CIF	**21 069 000**	**19 161 000**	**18 945 000**	**20 745 000**	**79 920 000**

División por departamento y tasas departamentales

Depto.	h/u	Horas	Variables	Fijos	Total	Tasa/h
Corte	0,5	5 550	6 660 000	26 640 000	33 300 000	6 000
Ensamble y acabado	1,0	11 100	13 320 000	33 300 000	46 620 000	4 200

CIF por pupitre: 0,5 h × 6 000 + 1,0 h × 4 200 = **₡7 200** = 1,5 h × 4 800. Análisis: los CIF fijos (75 %) no bajan en T3; conviene usar la capacidad ociosa.

Costo de producción, costo de ventas y gastos de operación

Cédula 6 · Costo unitario y costo de ventas

Concepto	Monto
Materiales directos (8 × 1 200 + 3 × 1 500)	14 100
Mano de obra directa (1,5 × 3 000)	4 500
CIF (1,5 × 4 800)	7 200
Costo unitario	**25 800**
Inv. inicial de pupitres (700 × 25 800)	18 060 000
+ Costo de producción (11 100 × 25 800)	286 380 000
= Disponible para la venta	304 440 000
− Inv. final (800 × 25 800)	20 640 000
Costo de ventas	**283 800 000**

Conciliación: MD 156 510 000 + MOD 49 950 000 + CIF 79 920 000 = 286 380 000.

Cédula 7 · Gastos de operación

Concepto	T1	T2	T3	T4	Año
Comisiones (3 % de ventas)	4 320 000	2 880 000	2 400 000	3 600 000	13 200 000
Salarios de ventas, publicidad y fletes	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	24 000 000
Gastos de venta	**10 320 000**	**8 880 000**	**8 400 000**	**9 600 000**	**37 200 000**
Gastos de administración	**9 500 000**	**9 500 000**	**9 500 000**	**9 500 000**	**38 000 000**
Gastos financieros (10 % s/ ₡60 000 000)	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**6 000 000**

Control de los gastos de operación

- Administración: salarios ₡6 000 000, oficina ₡1 800 000, software y honorarios ₡1 200 000, depreciación ₡500 000 por trimestre.
- Cada gasto tiene un **responsable** y un **tope**; se separan **fijos** y **variables**.
- Informes mensuales de **real vs. presupuesto**; gastos nuevos con justificación (base cero).

Estado de resultados proyectado

Muebles Heredia S.A. · Estado de resultados presupuestado 2027

Partida	Monto	% ventas
Ventas (cédula 1)	440 000 000	100,0 %
− Costo de ventas (cédula 6)	283 800 000	64,5 %
Utilidad bruta	**156 200 000**	**35,5 %**
− Gastos de venta (cédula 7)	37 200 000	8,5 %
− Gastos de administración	38 000 000	8,6 %
Utilidad de operación	**81 000 000**	**18,4 %**
− Gastos financieros	6 000 000	1,4 %
Utilidad antes de impuesto	**75 000 000**	**17,0 %**
− Impuesto sobre la renta 30 %	22 500 000	5,1 %
Utilidad neta	**52 500 000**	**11,9 %**

Renta 30 %: persona jurídica con renta bruta mayor a ₡119 174 000 (2026; verificar el monto vigente en 2027).

Objetivos y métodos de proyección

- **Objetivos**: comprobar si el plan logra la meta de utilidad, servir de base al plan financiero y a la evaluación del desempeño.
- **Método de cédulas** (el que usamos): suma de todos los presupuestos detallados.
- **Porcentaje de ventas**: proyecta cada partida con su % histórico; rápido, menos exacto.
- Las **ventas** se proyectan por tendencia (mínimos cuadrados), % de incremento, promedio móvil o juicio de expertos.

Análisis de resultados

Se cumple la meta del RA 1: UAI **₡75 000 000** (17 % de las ventas). Margen bruto 35,5 %; margen neto 11,9 %. Punto débil: alta proporción de **costos fijos**.

Práctica con respuestas e ideas clave

#	Ejercicio	Respuesta
1	Ventas 5 000 u; inv. final 600; inv. inicial 800. Producción	5 000 + 600 − 800 = **4 800 u**
2	Producción 4 800 u × 2 kg; inv. final 1 000 kg; inicial 1 500 kg. Compras (kg)	9 600 + 1 000 − 1 500 = **9 100 kg**
3	4 800 u × 0,75 h × ₡2 800. Costo de MOD	3 600 h → **₡10 080 000**
4	CIF ₡18 000 000 ÷ 3 600 h. Tasa	**₡5 000 por hora**
5	Mínimos cuadrados: a = 2 000, b = 150. Pronóstico para x = 3	2 000 + 450 = **2 450 u**
6	Ventas ₡60 000 000; costo de ventas 62 %; gastos ₡12 000 000. Utilidad de operación	60 − 37,2 − 12 = **₡10 800 000**

Ideas clave

1. Todo empieza en **ventas**.
2. Producción = ventas + inv. final − inv. inicial.
3. Compras = consumo + inv. final − inv. inicial.
4. MOD = horas × tasa; CIF con **tasa de carga fabril**.
5. Costo de ventas = inv. inicial + producción − inv. final.
6. El estado de resultados **resume** todas las cédulas.

Reto

Si el precio de la madera sube a ₡1 300, recalcule el costo unitario y la utilidad antes de impuesto.

CTP Mercedes Norte · Prof. Gerardo González González